



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de
Telecom.

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000305 - Introduccion A Las Telecomunicaciones

PLAN DE ESTUDIOS

59SC - Grado En Ingeniería De Sistemas De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000305 - Introduccion a las Telecomunicaciones
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59SC - Grado en Ingenieria de Sistemas de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Cano Broncano (Coordinador/a)		francisco.cano@upm.es	Sin horario. Se publicarán en la plataforma Moodle de la asignatura
Nicolas Saenz Lechon		nicolas.saenz@upm.es	Sin horario. Se publicarán en la plataforma Moodle de la asignatura

Aurelio Berges Garcia		aurelio.berges@upm.es	Sin horario. Se publicarán en la plataforma Moodle de la asignatura
-----------------------	--	-----------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Luis Narvarte Fernández	luis.narvarte@upm.es	ETSIST

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Elaboración de documentos y comunicación por escrito de los conceptos de forma clara y eficiente
- Búsqueda e interpretación de información.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE TEL16 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 09 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

CG 11 - Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA163 - Relacionar los aspectos técnicos con el entorno social. Aspectos de mercado, regulatorios, medio ambiente

RA165 - Identificar la estructura, funcionamiento y aplicaciones de los Sistemas de Telecomunicación, y Sistemas Multimedia

RA169 - Identificar, caracterizar y utilizar los dispositivos de captura y reproducción de audio y video: (micrófonos, altavoces, cámaras de vídeo, monitores y proyectores).

RA162 - Comprender la Evolución Histórica de las Telecomunicaciones y sus principales Hitos.

RA171 - Identificar y caracterizar los diferentes medios de transmisión y almacenamiento de señales digitales y multimedia.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura ofrece al estudiante, que inicia los estudios de grado en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicaciones, una visión general de todos aquellos conocimientos que se adquirirán durante los años formativos en aspectos tales como sistemas, redes, tecnologías y servicios de Telecomunicaciones. Además, se abordan aspectos relacionados con la propia Escuela, las distintas especialidades que coexisten y la situación actual del mercado laboral.

Esta asignatura se compone de una serie de sesiones presenciales interactivas que describirán distintos aspectos propios del Grado de Telecomunicaciones tales como:

- Las características, estructura y conocimientos generales de cada una de las especialidades en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones, Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen y Telemática.
- Una selección de los Proyectos Fin de Grado más relevantes realizados en convocatorias anteriores. El objetivo de este punto es mostrar a los alumnos las capacidades y resultados que son capaces de alcanzar al finalizar el último curso.
- La descripción de las asignaturas y conocimientos que se imparten en las distintas especialidades.
- Las actividades de investigación que se realizan dentro de la Escuela por parte de distintos grupos de investigación.
- Mostrar las cuantiosas salidas profesionales que presenta el grado de telecomunicaciones tanto en el sector público como privado.
- Debatir sobre los nuevos retos (ciberseguridad, biomedicina, medio ambiente, recursos energéticos, etc.) a los que se enfrenta la sociedad y el rol protagonista que un egresado en el grado de telecomunicaciones puede tener.
- Visitar las principales infraestructuras y los laboratorios con los que cuenta la Escuela.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Presentación de la actividad investigadora del profesorado
3. Proyectos Fin de Grado defendidos en la Escuela
4. Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
5. Ingeniería de Sonido e Imagen
6. Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
7. Ingeniería Telemática
8. Visita a Laboratorios

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura, metodología y evaluación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
2	Presentación Actividad Investigadora Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
3	Presentación de Proyectos Fin de Grado defendidos en la Escuela Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
4	Sistemas de Telecomunicación - Sesión 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
5	Sonido e Imagen - Sesión 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
6	Electrónica de Comunicaciones - Sesión 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
7	Telemática - Sesión 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
8	Sistemas de Telecomunicación - Sesión 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

9	Sonido e Imagen - Sesión 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
10	Electrónica de Comunicaciones - Sesión 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
11	Telemática - Sesión 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
12	Visitas Laboratorios Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Visitas Laboratorios Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14				
15				
16				
17				La evaluación global consistirá en la realización de un examen de desarrollo teórico relacionado con el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su impacto socioeconómico. PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Cuestionario de evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:10	10%	0 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11
2	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11
3	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11
4	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11
5	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11
6	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11
7	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11

8	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11
9	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11
10	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11
11	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	La evaluación global consistirá en la realización de un examen de desarrollo teórico relacionado con el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su impacto socioeconómico.	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
La evaluación global consistirá en la realización de un examen de desarrollo teórico relacionado con el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su impacto socioeconómico.	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE TEL16 CG 02 CG 09 CG 10 CG 11

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA

Para aprobar la asignatura mediante la evaluación progresiva el alumno debe obtener una calificación mayor o igual a 5,0 en la suma, con su correspondiente peso, de todos los cuestionarios de evaluación. En caso de que la nota sea menor de 5,0 puntos sobre 10, el alumno podrá presentarse a una prueba de evaluación global.

EVALUACIÓN GLOBAL

Para aprobar la asignatura mediante únicamente la prueba de evaluación global, el alumno deberá de obtener una nota mayor o igual a 5 en el proyecto asignado relacionado con el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su impacto socioeconómico que se realizará de forma presencial fuera del periodo lectivo y en la fecha indicada en el plan anual docente.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Para aprobar la asignatura mediante la evaluación en la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá de obtener una nota mayor o igual a 5 en el proyecto asignado relacionado con el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su impacto socioeconómico que se realizará de forma presencial fuera del periodo lectivo y en la fecha indicada en el plan anual docente.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Teleenseñanza Institucional: Moodle	Recursos web	Materiales de la asignatura en diferentes formatos (textos, presentaciones, html, contenidos multimedia). Cuestionarios de evaluación. Herramientas, otros materiales, actividades y enlaces.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El orden y el contenido de las sesiones descrito en el cronograma podrá verse alterado según las disponibilidades de espacios, recursos y ponentes.